

世界モデルによるクリフディメンション攻略

d-hacks B3 omote^{1,a)}

概要

上下動するクリフ A から左右動するクリフ B への背面飛び移り (SASUKE クリフディメンション) を、3 cm 突起の把持を含む力学課題として定式化し、決定論的な軌道最適化で「どの装置位相で離手すれば、どれだけの把持容量が必要か」を求めた。手先を基底とする平面 5 リンク人体を Hermite-Simpson 直接コロケーションで多相最適化し、離散化誤差を利用した非物理解を排除する不変量制約と 1 ms 再積分による監査を導入した。装置周期 $T \in \{16, 19, 20, 24\}$ s (片道 $T/2 = 8\text{--}12$ s)、体重 $m \in \{60, 75\}$ kg、離手位相 16 点の計 128 条件で、必要両手把持容量は体重比 **2.3–2.6 BW** の範囲にあり、往路後半の離手が最小となること、最短距離の離手は最小負荷の離手と一致しないこと、離手指令の許容幅が閉ループ補正なしでは ± 5 ms 程度しかないことを示した。さらに 31 関節+指開閉 2 チャンネルの MuJoCo 3 次元人体環境と有限容量把持モデルを構築し、計画書の受入試験 (重心誤差 ≤ 1 mm/s, 角運動量 $\leq 0.1\%$, 力積残差 $\leq 1\%$) に合格させた。世界モデル型強化学習はこの環境上の比較実験として位置づけ、本稿ではその前提となる物理的到達可能性と負荷構造を明らかにする。

1. はじめに

クリフディメンションは、上下に動く突起 (クリフ A) に両手でぶら下がった状態から体を振って離手し、空中で向きを変え、左右に動く突起 (クリフ B) を両手で捕捉する課題である。突起の奥行きは 3 cm であり、捕捉の成否は重心の放物線だけでなく、手先の相対速度・掛かり代・指の把持容量に依存する。先行の計画書 [1] は MuJoCo 上の人体モデルと物理制約付き世界モデル+ SAC [2], [3] による学習を主法として提案したが、3 cm 突起の捕捉は報酬が極端に疎で、学習が始まらない (成功軌道が一度も観測されない) 危険がある。本研究では、学習に先立って「物理的に何が要求されるか」を決定論的に確定させることを目的とし、(i) 縮約モデルの軌道最適化による離手位相-必要把持容量マップ、(ii) 離手タイミングの許容幅、(iii) 3 次

元人体環境と把持モデルの実装・検証、を報告する。乱数に依存しない結果を先に固定することで、学習法の比較を「同じ物理課題の異なる解法」として公平に行える。

2. 問題設定

2.1 装置と座標系

$+x$ を A から B, $+y$ を鉛直上向きとし、B の把持面高さを $y = 0$ に置く。先端点を $\mathbf{p}_A(t) = (0, h(t))$, $\mathbf{p}_B(t) = (x(t), 0)$ とし、装置周期を T (片道 $T/2$)、 $u = t \bmod T$, 位相 $\phi = u/T \in [0, 1)$ とし、進行率 $\rho_\epsilon(\phi)$ を用いて $x = 1.80 + 0.90\rho_\epsilon$, $h = 0.90(1 - \rho_\epsilon)$ [m] とする。 ρ_ϵ は端点で速度が 0 になる平滑化三角波 (折り返し時間 $\epsilon = 0.20$ s) であり、 $\phi < 0.5$ が往路 (A 下降・B 遠ざかる)、 $\phi \geq 0.5$ が復路である。同じ (x, h) が往路と復路で 1 回ずつ現れ、装置速度の向きだけが反転する。

2.2 突起形状

突起は前面から 3 cm 張り出し、鉛直高さ 5 cm、その下 15 cm が本体前面 (手首の移動を制限する面)、それより下は開放空間である (体を本体の下に振り込める)。先端上縁には手への食い込みを避ける R5 mm の丸みを与えた (edge_radius)。

2.3 成功条件と負荷指標

A を両手で把持し胸を A に向けた静止状態から開始し、1 周期 T 以内に離手、B を両手で捕捉して 2.0 s 保持できれば成功とする。把持負荷は両手合計の突起反力 $\mathbf{R}$ に対し $U = \|\mathbf{R}\|/F_{\text{cap}}$, $U_{\text{peak}} = \max_t U$ で表す (F_{cap} は両手の把持容量, 基準値 1300 N)。努力指標は計画書の式に従い $E_{\text{eff}} = \frac{1}{t_{\text{ref}}} \int \left\{ \frac{1}{n_j} \sum_j (\tau_j / \tau_j^{\text{cap}})^2 + U^2 \right\} dt$ とする。

3. 縮約モデルと軌道最適化

3.1 平面 5 リンク人体

前腕+手, 上腕, 体幹+頭部, 大腿, 下腿の 5 リンク (左右は合算) を、de Leva [4] の質量比・重心位置・回転半径を体重 m に合わせて構成した (身長 1.75 m 固定)。両手の掛かり線 (PIP) を基底座標 $\mathbf{p}_h$ とし、 $\mathbf{q} = (\mathbf{p}_h, \theta_1, \dots, \theta_5)$ の運動方程式 $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{B}\boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}^\top \mathbf{R}$ を CasADi

¹ d-hacks

^{a)} kotaro3150@keio.jp

で記号導出した。把持中は p_h が装置に従属し、 R は拘束力として第 1,2 行から得られる。肘・肩・股・膝のトルク上限（両側合計 120/160/300/240 N m）、関節可動域、関節角速度 10 rad/s、指令トルク変化率 $10\tau^{\text{cap}}/\text{s}$ を課した。

3.2 相構成と捕捉モデル

待機（静止把持）→振り（A に拘束）→飛行（自由鎖、内部トルクのみ）→捕捉→保持（B に拘束 2.0 s）の多相問題とした。捕捉は掛かり線が B 先端に一致し、手先が把持面へ向かう（ $v_{\text{rel},y} \leq 0$ 、壁から離れる速度 $\leq 0.5 \text{ m/s}$ 、 $\|v_{\text{rel}}\| \leq 4 \text{ m/s}$ ）ときの完全非弾性衝突として扱い、衝撃力積 Λ を $M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = J^T \Lambda$ から求める。捕捉負荷は力積を $\Delta_c = 50 \text{ ms}$ に均した力と捕捉直後の持続張力の重ね合わせ $U_{\text{catch}} = (\|\Lambda\|/\Delta_c + \|R_H(0)\|)/F_{\text{cap}}$ とした。突起反力には片側支持 $R_y \geq 0$ と摩擦・引っ掛かり錐（壁から離れる向き $\mu_{\text{out}} = 1.0$ 、壁へ向かう向き $\mu_{\text{in}} = 2.0$ ）を課し、壁・突起との干渉は各部位の平滑化 max 制約で除いた。

3.3 目的関数と数値法

「必要把持容量の最小化」を主目的とし、 $J = w_U U_{\text{peak}} + w_E E_{\text{eff}}$ （ $w_U = 10, w_E = 1$ ）を最小化した。 U_{peak} は上図的に導入した epigraph 変数で、 $U_{\text{peak}} \times 1300 \text{ N}$ がその離手位相で成功するために必要な両手容量である。離散化は圧縮型 Hermite-Simpson（振り 150、飛行 30、保持 60 区間、暗黙力学）、求解は IPOPT [5]（CasADi [6]）とした。初期実装で最適化器が離散化誤差を利用して重心を推進する非物理解を返したため、飛行中の重心放物線・角運動量保存を許容帯付き制約として追加し、全解を RK4 1 ms で再積分して一致を監査した（振り 0.2 mrad、飛行 0.3 mm 以下）。

4. 3 次元人体環境

計画書 §5 に従い、体幹 3・頸 2・肩 3・肘 1・前腕回旋 1・手首 2・股 3・膝 1・足首 2（左右計 31）のヒンジ関節と指開閉 2 チャネルをもつ人体を MuJoCo 上に構成した（質量特性は de Leva）。関節は トルク飽和付き PD サーボ、制御周期 20 ms、物理刻み 1 ms である。把持は MuJoCo の軟らかい点拘束（有限剛性）で実装し、各物理ステップで拘束力を読み出して片側支持・摩擦錐・容量（掛かり代・疲労に依存）を判定、超過分は粘塑性滑りとして積分し、滑り量 2 cm または掛かりの喪失で剥離させる。係合には掛かり線が上面にあること、掌が壁を向くこと、上向き速度が小さいことを要求し、瞬間的な位置合わせ・無限容量拘束・裏面からの吸着を許さない。半陰的 Euler 積分は放物運動に $g \Delta t/2 \approx 4.9 \text{ mm/s}$ の系統誤差をもつため、空中区間は RK4、拘束・接触中は暗黙 Euler に切り替えた。受入試験（表 1）はすべて自動テストとして同梱した。

表 1 3 次元環境の受入試験（計画書 §13.3）

検査	目標	結果
位置・周期	端点・周期一致、根元間 = 先端間 +6 cm	一致
自由飛行	重心誤差 $\leq 1 \text{ mm/s}$	0.008 mm/s
角運動量	無接触時変化 $\leq 0.1\%$	0.007%
捕捉の力積	式 (12) 残差 $\leq 1\%$	合格
数値収束	1 vs 0.5 ms, 10 ms 平均力差 $\leq 5\%$	1.9%
幾何・拘束	下方・裏面からの把持 0 件	合格
静的把持	両手反力 = mg	誤差 $< 0.1\%$

5. 結果

5.1 離手位相と必要把持容量

図 1 に代表条件（ $T \in \{16, 19, 20, 24\} \text{ s}$, $m \in \{60, 75\} \text{ kg}$ ）の離手位相 ϕ_ℓ 16 点に対する必要両手把持容量を体重比で示す（全 4 周期 $\times$ 2 体重 $\times$ 16 位相 = 128 条件中 125 条件が収束）。位相依存は往路・復路に一つずつ谷をもつ二谷構造で、谷は往路 $\phi_\ell \approx 0.19\text{--}0.31$ （A が中程まで下がり、先端間 2.2–2.3 m）と復路 $\phi_\ell \approx 0.62\text{--}0.75$ （同じ幾何で装置速度が反転）にある。山は $\phi_\ell = 0$ （先端間 1.80 m だが落下高さ 0.90 m）と $\phi_\ell = 0.5$ （等高だが 2.70 m）で、落下高さと水平距離のどちらも捕捉後の張力を押し上げる。山と谷の差は平均 12% で、同じ選手でも離手位相の選び方で必要容量が 1 割変わる。最短距離となる $\phi_\ell = 0$ で離手すると最良位相より平均 9.5%（最大 17.6%）大きな容量を要し、「最短距離＝最小負担ではない」（計画書 H2）が縮約モデルの範囲で成立する。往路谷と復路谷の差は最大 1.9% にとどまり、8 条件中 4 条件で復路が最小であった。復路が常に有利とは言えず（H1）、どちらの谷を使うかは装置位相と準備時間で決めてよい程度の差である。最適解では振り終盤・捕捉衝撃・捕捉後の振れの 3 箇所でも同時に U_{peak} に達しており、把持容量が全区間で支配的な制約である（図 3）。

5.2 T - m マップと体格

図 2 に、各 (T, m) で位相について最小化した必要容量・最良位相・滞空時間・努力を示す（ T : 16–24 s を 1 s 刻み、 m : 60–75 kg を 3 kg 刻み）。最小必要容量は 2.32–2.45 BW で、 m に対して体重比でも増加する（60 kg で 2.34、75 kg で 2.41 BW）。これは関節トルク上限を絶対値で固定したためであり、計画書 §5.3 の「体重効果を消さない」設計の帰結である。 T の効きは小さく、滞空時間 0.45–0.59 s の間に装置が動く距離（数 cm）が小さいためである。身長 H と腕長比を変えた体格掃引（ $T = 20 \text{ s}$, $m = 66 \text{ kg}$ ）は表 3 に示す。（体格掃引は計算中）

5.3 離手タイミングの許容幅

代表条件の最良解に対し離手指令を $\delta \in [-0.2, 0.2] \text{ s}$ ず

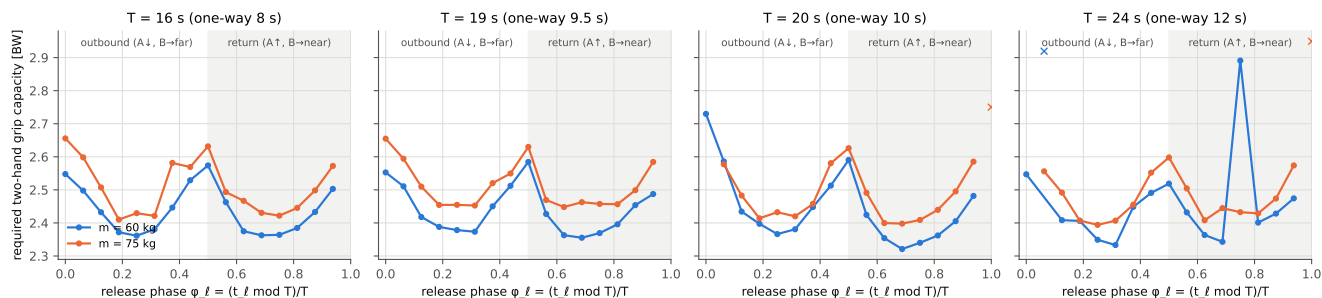


図 1 離手位相 $\phi_l = (t_l \bmod T)/T$ と必要両手持持容量 (代表条件). 灰色は復路 ($\phi_l \geq 0.5$, A 上昇・B 接近). × は収束解が得られなかった条件 (いずれも装置折り返し点 $\phi_l = 0$ 近傍).

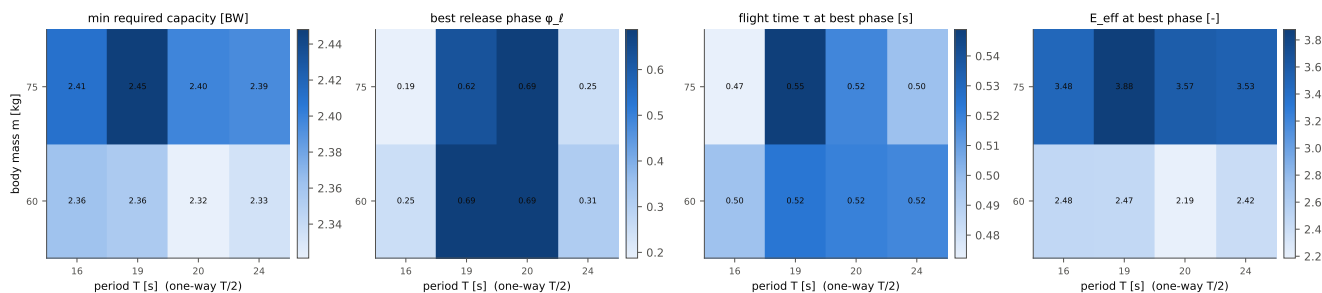


図 2 $T \times m$ マップ (位相について最小化). 左から必要容量 [BW], 最良離手位相, 滞空時間, 努力指標.

表 2 代表条件の最良離手 (容量は必要両手持持容量 [BW], 括弧内は位相).

T [s]	m [kg]	最良 ϕ_l	容量 [BW]	往路最良	復路最良	$\phi_l = 0$	τ [s]	ψ_0 [m/s]
16	60	0.250	2.36	2.36 (0.25)	2.36 (0.69)	2.55	0.50	(2.27, 1.93)
16	75	0.188	2.41	2.41 (0.19)	2.42 (0.75)	2.66	0.47	(2.27, 1.68)
19	60	0.688	2.36	2.37 (0.31)	2.36 (0.69)	2.55	0.52	(2.15, 2.25)
19	75	0.625	2.45	2.45 (0.31)	2.45 (0.62)	2.65	0.55	(2.38, 2.52)
20	60	0.688	2.32	2.37 (0.25)	2.32 (0.69)	2.73	0.52	(2.09, 2.20)
20	75	0.688	2.40	2.41 (0.19)	2.40 (0.69)	2.58	0.52	(2.18, 2.20)
24	60	0.312	2.33	2.33 (0.31)	2.34 (0.69)	2.55	0.52	(2.25, 2.16)
24	75	0.250	2.39	2.39 (0.25)	2.41 (0.62)	2.56	0.50	(2.24, 1.95)

表 3 体格掃引 ($T = 20$ s, $m = 66$ kg, 能力は絶対値固定): 位相について最小化した必要容量.
(計算中)

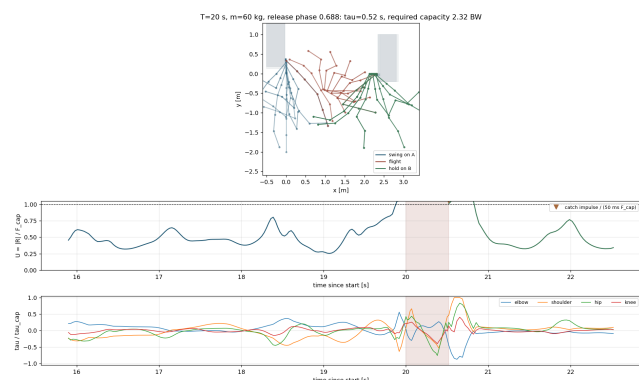


図 3 代表解 ($T = 20$ s, $m = 60$ kg, 最良位相) のスティック図と把持利用率 $U(t)$. 青: A での振り, 赤: 飛行, 緑: B での保持. ▼ は捕捉負荷.

表 4 離手窓の再積分 (計画追従モード). 捕捉窓は掌が掛かる δ の幅. U は $\delta = 0$ の再積分値.

T	m	ϕ_l	U^*	捕捉窓 [ms]	U_{catch}	U_{hold}	再積分結果
16	60	0.250	1.07	15	1.36	1.30	cone exceeded
16	75	0.188	1.36	10	1.72	1.72	cone exceeded
19	60	0.688	1.07	10	1.36	1.31	cone exceeded
19	75	0.625	1.39	10	1.74	1.72	cone exceeded
20	60	0.688	1.05	10	1.35	1.30	cone exceeded
20	75	0.688	1.36	10	1.70	1.69	cone exceeded
24	60	0.312	1.06	10	1.35	1.30	cone exceeded
24	75	0.250	1.35	10	1.70	1.69	cone exceeded

らし, 関節は計画軌道への PD 追従 (フィードバック分に 40 ms の活性化フィルタ, トルク飽和), 捕捉は有限剛性 (40 kN/m) の順応把持として 1 ms RK4 で再積分した (表 4). 掌が B の上面に掛かる「捕捉窓」は 10 ms (中央値, 最大 15 ms) と極めて狭い. 離手時刻のずれは振りの角速度を通じて射出方向を変え, 到達高さを約 1 cm/ms 動かすためである. さらに $\delta = 0$ でも順応把持で再積分した負荷は計画値 U^* の 1.27 倍 (中央値, 最大 1.28 倍) となった. 剛体衝突を仮定した最適解は制約境界上にあり, 実行誤差に対する余裕をもたない. 飛行中の手先補正 (到達制御) を持たない開ループ計画では, 離手精度 ± 5 ms が要求されることになる.

5.4 感度解析

表 5 に $T = 20$ s, $m = 60$ kg, 5 位相での一因子感度を示す. 壁から離れる向きの摩擦・引掛り係数 μ_{out} を 0.6 に

表 5 一因子感度 ($T = 20\text{ s}$, $m = 60\text{ kg}$, $\phi_\ell \in \{0.125, 0.25, 0.375, 0.625, 0.75\}$)

要因	最小容量 [BW]	平均容量 [BW]	最良位相
基準 ($\epsilon = 0.20\text{ s}$, 能力 $\times 1.0$, $\Delta_c = 50\text{ ms}$, $v_{\text{rel}} \leq 4\text{ m/s}$, $\mu_{\text{out}} = 1.0$)	2.34	2.39	0.75
折り返し $\epsilon = 0.10\text{ s}$	2.33	2.38	0.75
折り返し $\epsilon = 0.40\text{ s}$	2.35	2.40	0.25
関節能力 $\times 0.7$	2.50	2.55	0.75
関節能力 $\times 1.3$	2.28	2.31	0.75
捕捉均し時間 $\Delta_c = 30\text{ ms}$	2.36	2.39	0.25
捕捉均し時間 $\Delta_c = 100\text{ ms}$	2.30	2.82	0.62
手先相対速度上限 3 m/s	2.37	2.42	0.75
手先相対速度上限 5 m/s	2.33	2.43	0.25
摩擦・引掛り $\mu_{\text{out}} = 0.6$	2.56	2.64	0.25
摩擦・引掛り $\mu_{\text{out}} = 1.5$	2.34	2.38	0.25

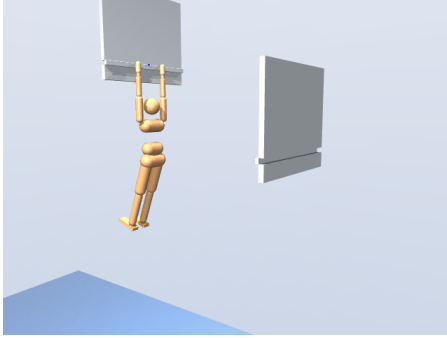


図 4 MuJoCo 3 次元環境 (A に両手把持した初期状態, 右が B)。

下げると必要容量は約 10%, 関節能力を 30% 下げると約 7% 増え, 折り返し時間 ϵ , 捕捉均し時間 Δ_c , 手先相対速度上限の影響は 1–2% にとどまる。すなわち本課題は把持の「引っ掛かり」と上肢・体幹の能力に律速され, 装置側の細部には鈍感である。メッシュを 2 倍 (振り 300・飛行 60・保持 120 区間) にした再解では必要容量が +1.0%, 努力が +0.1% 変化し, 離散化による不確かさは 1% 程度である。

5.5 3 次元環境

図 4 に構築した環境の初期状態を示す。平面解を矢状面関節へ転写して初期化した CMA-ES 探索 ($T = 20\text{ s}$, $m = 66\text{ kg}$, 個体数 32, 300 世代, 研究室サーバ 22 並列) では, 胸を B へ向ける再配向は達成されたが (最接近時の胸法線の x 成分 0.95), 両手捕捉には至らず (手先中点と B 先端の最短距離 0.89 m), 振りの途中で把持容量を超えて剥離した。把持容量を 1000 N とする緩和条件から段階的に戻すカリキュラムと, より長い探索を同サーバで継続している。

6. 議論と限界

縮約モデルは矢状面のみを扱い, 空中での 180 度の向き変え, 左右の手の時間差 (H3), 横ずれを含まない。把持は両手合算で, 容量は体重・体格によらない絶対値である (体格に比例させる設定はコード上の選択肢として用意した)。捕捉を完全非弾性衝突とし力積を $\Delta_c = 50\text{ ms}$ に均す近似は, 順応把持による再積分で 1.3–1.8 倍の差を生じた。これらの差は「最適解の脆さ」としてではなく, 学習段階で閉ループ補正・余裕を含む方策を求めるべき理由として

読むべきである。必要容量 2.3–2.9 BW は, 3 cm 縁での両手ぶら下がり能力の上位値に相当し, 本課題が把持能力に律速されることを示す。世界モデル型学習の価値 (経験効率, H4) は本稿では未検証であり, 同一環境上で SAC・DreamerV3 [8] と比較する計画である。

7. まとめ

クリフディメンションの背面飛び移りを, 装置運動・3 cm 突起・有限把持容量を含む力学課題として定式化し, 決定論的な軌道最適化により離手位相ごとの必要把持容量と離手許容幅を求めた。往路中盤の離手が最小負荷であること, 最短距離の離手は最小負荷でないこと, 開ループ計画では $\pm 5\text{ ms}$ の離手精度が要するという構造を明らかにした。併せて 33 自由度の 3 次元環境と有限容量把持モデルを検証済みの形で公開し, 学習法比較の共通基盤とした。コード・結果は <https://github.com/omotes24/CliffDimension> にある。

参考文献

- [1] 表紘太郎, “Katsumi: クリフディメンションにおける力学・強化学習・世界モデル (実験計画書),” d-hacks, 2026.
- [2] M. Janner, J. Fu, M. Zhang, and S. Levine, “When to trust your model: Model-based policy optimization,” Proc. NeurIPS, 2019.
- [3] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, “Soft actor-critic,” Proc. ICML, 2018.
- [4] P. de Leva, “Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov’s segment inertia parameters,” J. Biomech., vol. 29, no. 9, pp. 1223–1230, 1996.
- [5] A. Wächter and L. T. Biegler, “On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming,” Math. Program., vol. 106, pp. 25–57, 2006.
- [6] J. A. E. Andersson et al., “CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control,” Math. Program. Comput., vol. 11, pp. 1–36, 2019.
- [7] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, “MuJoCo: A physics engine for model-based control,” Proc. IROS, 2012.
- [8] D. Hafner, J. Pasukonis, J. Ba, and T. Lillicrap, “Mastering diverse control tasks through world models,” Nature, vol. 640, pp. 647–653, 2025.